

國立虎尾科技大學
114 學年度第二學期
微學分課程成果報告書

課程名稱：數位影像處理微學分課程

申請系別：電子工程系

輔導教師：王榮爵 老師

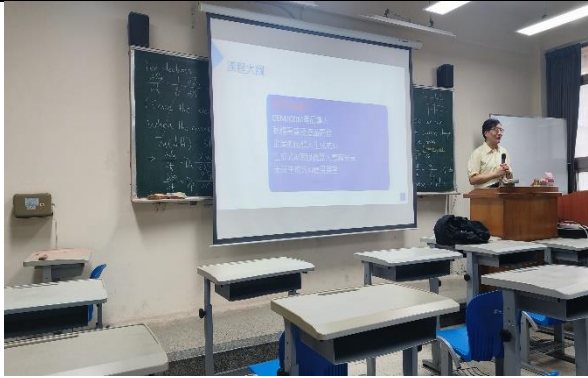
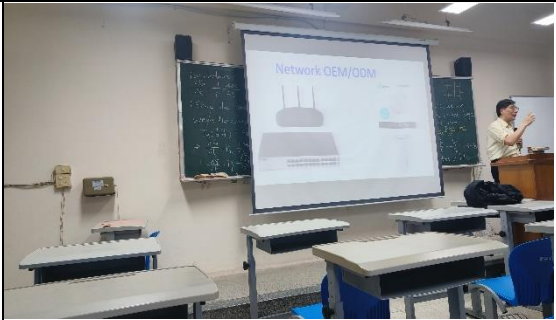
中華民國 115 年 06 月 15 日

一、微學分課程說明

課程名稱	數位影像處理微學分課程
開課單位	電子工程系
課程學分	0.3
授課時間	115/03/31 10:00~12:00 、115/04/07 10:00~12:00、115/04/14 10:00~12:00
授課地點	ATC0404
開課教師	王榮爵
業師授課	☐ 無 ☒ 有：（業師姓名：李詩欽），授課時數：2 小時
修課人數	17
課程介紹	本次課程主要分為兩個部分，第一部分為 YOLO 影像辨識技術介紹與實作概念，第二部分為 產業專題演講與產品開發流程介紹。透過理論與實務案例的結合，讓學生能了解 AI 技術在實際產業中的應用方式。 在 YOLO 課程中，主要介紹物件偵測的基本概念，包含影像資料蒐集、標註、模型訓練、辨識結果判斷與應用流程。YOLO 具備即時偵測速度快、辨識效率高等優點，常被應用於智慧製造、機器視覺、無人載具、品質檢測與互動式系統中。透過課程學習，可以了解 AI 模型如何從影像中判斷物件位置與類別，並進一步思考如何將辨識結果整合到實際系統中。 另一部分則為產業演講內容，講者介紹了 Network OEM/ODM、產品生命週期管理，以及研發設計在產品開發中的重要性。課程中提到 OEM 專案從品牌需求、業務報價、專案啟動、研發設計、測試驗證到量產出貨，皆需要不同部門高度協作。研發階段也涵蓋軟體與硬體整合，例如 Driver 開發、系統整合、UI 介面、PCB 設計、射頻設計與 BOM 選料等內容，讓學生更了解產品從概念到實現的完整流程。

二、課程成果紀錄

授課日期	115 年 03 月 31 日、115 年 04 月 07 日、115 年 04 月 14 日
授課時間	10：00 - 12：00
授課時數	6
授課地點	ATC0207、ATC0404
授課教師	李詩欽、王榮爵
課程施行說明	本課程施行內容分為 YOLO 影像辨識 與 產業專題演講 兩部分。YOLO 部分主要介紹物件偵測的基本概念，包含影像資料蒐集、標註、模型訓練、辨識結果判斷與實際應用，使學生了解 AI 如何從影像中辨識物件類別與位置，並認識其在智慧製造、機器視覺與自動化系統中的應用方式。 產業演講部分則透過講者分享，介紹 Network OEM/ODM、產品生命週期管理與研發設計流程。內容涵蓋品牌需求、專案啟動、軟硬體整合、測試驗證與量產出貨等實務流程，讓學生了解企業產品從概念到實現的完整過程，並建立技術應用與產業實務結合的觀念。
具體成果 / 亮點說明	透過本次課程，學生能初步了解 YOLO 影像辨識技術的基本流程，包含影像資料蒐集、標註、模型訓練與辨識結果應用，並能理解物件偵測在智慧製造、機器視覺及自動化系統中的實際用途。此外，透過產業專題演講，學生認識 Network OEM/ODM 產品開發流程，了解從品牌需求、專案啟動、研發設計、測試驗證到量產出貨的完整階段。課程結束後，學生能將 AI 技術與產業實務做連結，建立技術應用、產品開發與跨部門協作的基礎觀念。

課程 紀錄		
	說明：講者說明本次課程主題	說明：講者介紹網通產品 OEM/ODM
		
	說明：過簡報圖示說明品牌商、業務、PM、RD、QA	說明：講者說明專案從需求、分析、設計、開發
教師 自評 與展 望	本次課程內容以 YOLO 影像辨識技術與產業專題演講為主，整體課程能兼顧理論介紹與實務應用，讓學生了解 AI 技術在影像辨識、自動化系統與產業產品開發中的實際價值。課程中透過案例說明，使學生能將技術概念與企業實務流程連結，提升學習興趣與應用思考能力。 未來課程可進一步增加實作活動，例如影像標註、模型訓練或辨識成果展示，讓學生從操作中加深理解。同時也可邀請更多產業講者分享不同領域的應用經驗，使學生更清楚掌握 AI 技術與產業發展趨勢，培養未來跨領域應用與解決問題的能力。	

三、學生修課心得（修課的學生皆須繳交一份，檢附參考格式）

姓名：余建樂	學號：41140108
心得內容： 這次課程讓我第一次比較完整了解 YOLO 影像辨識的流程，從資料蒐集、影像標註到模型訓練，每個步驟都會影響辨識結果。產業演講也讓我 know AI 技術不是只停留在課本，而是能實際應用在產品開發與智慧製造中。	
姓名：田崇豪	學號：11461147
心得內容： 透過本次課程，我對物件偵測有更清楚的認識。YOLO 強調即時辨識，適合用在自動化設備與機器視覺。演講部分介紹 OEM/ODM 流程，讓我了解一項產品從需求提出到量產出貨，需要許多部門共同配合完成。	
姓名：林致誠	學號：31340138
心得內容： 本次課程最讓我印象深刻的是 YOLO 的應用彈性，只要準備足夠資料並完成標註，就能訓練出符合需求的辨識模型。另外，產業講師分享產品開發經驗，讓我理解企業在研發、測試與量產上的實際運作方式。	
姓名：陳亭睿	學號：31340159
心得內容： 課程中介紹 YOLO 影像辨識，使我了解 AI 如何從圖片中判斷物件位置與類別。產業演講則讓我認識 Network OEM/ODM 的工作流程，知道產品開發不只是寫程式，還包含需求分析、硬體設計、驗證測試與專案管理。	

姓名：孫宇威	學號：41247140
心得內容： 這次學習讓我發現 YOLO 並不是單純按下訓練就會成功，前期的資料品質、標註正確性與模型設定都非常重要。演講內容則補足了我對產業面的認識，讓我知道工程師需要同時具備技術能力與溝通協作能力。	

姓名：謝文憲	學號：31340109
心得內容： 我覺得本次課程很實用，因為 YOLO 影像辨識可以應用在很多場景，例如瑕疵檢測、物件分類與自動化控制。演講部分說明產品生命週期管理，讓我了解企業開發產品時，必須經過規劃、設計、測試與改善。	
姓名：王禹智	學號：31340125
心得內容： 透過課程，我了解 YOLO 的特色是速度快且能即時偵測，這對智慧工廠與機器人系統很重要。產業演講讓我知道 OEM/ODM 專案需要品牌商、PM、RD、QA 與工廠互相配合，才能順利完成產品開發	
姓名：劉杰	學號：31340151
心得內容： 本次課程讓我對 AI 影像辨識產生更大興趣。YOLO 的辨識結果可以直接用於後續控制或判斷，具有很高的實用價值。演講中提到產品從 MVP 到 MLP 的概念，也讓我理解產品開發需要逐步驗證與修正。	

姓名：趙昱丞	學號：31340102
心得內容： 我從課程中學到，YOLO 的核心在於讓電腦快速辨識影像中的目標物，這對未來智慧化系統非常重要。演講內容則讓我看到企業如何將技術整合成產品，包含軟體、硬體、測試與量產等完整流程。	
姓名：薛翔文	學號：41140146
心得內容： 這次課程讓我明白 AI 技術要真正落地，不能只靠模型本身，還需要資料、系統整合與應用場景配合。產業講師分享 OEM/ODM 開發流程，使我更了解實務上產品設計需要考量成本、功能、品質與時程。	
姓名：陳仕侃	學號：31340157
心得內容： YOLO 課程讓我理解影像辨識的基本架構，包含輸入影像、特徵判斷、物件框選與類別辨識。產	

業演講則讓我認識 RD 在產品開發中的角色，不只要解決技術問題，也要配合專案需求完成系統整合。實際運作方式。	
姓名：賴朝順	學號：41140145
心得內容： 本次課程結合 AI 技術與產業實務，讓我感受到學校所學與企業應用之間的關聯。YOLO 部分讓我了解物件偵測方法，演講部分則說明產品開發流程，讓我知道未來進入職場需要具備跨領域整合能力。	
姓名：劉淮禎	學號：41140142
心得內容： 我認為這次課程最大的收穫，是了解 YOLO 影像辨識如何從資料建立到模型應用。產業演講也讓我了解產品開發並不是單一部門能完成，而是需要業務、研發、測試與工廠持續溝通協調。	
姓名：張裕平	學號：41247143
心得內容： 課程中的 YOLO 介紹讓我知道 AI 模型訓練前，資料整理與標註是非常關鍵的基礎工作。演講內容則讓我了解網通產品開發流程，特別是軟硬體整合與測試驗證的重要性，對未來就業方向很有幫助。	
姓名：李明叡	學號：31340104
心得內容： 這次課程讓我對智慧製造有更具體的想像。YOLO 可以讓機器具備視覺辨識能力，進一步應用在自動化判斷。演講則說明企業如何管理產品生命週期，讓我了解技術開發必須配合市場需求與實際量產條件。	
姓名：蘇致元	學號：31340103
心得內容： 本次課程讓我收穫很多，YOLO 部分使我了解 AI 影像辨識的實作方向，產業演講則讓我知道企業產品開發需要完整流程與團隊合作。未來若有機會，我希望能進一步學習模型訓練與實際系統整合。	

姓名：劉祐安

學號：41147152

心得內容：

透過本次學習，我了解到 YOLO 適合用於即時影像辨識，若能搭配機械手臂或控制系統，就能形成完整的自動化應用。產業演講讓我認識專案從需求分析到產品上線的過程，增進我對工程實務的理解

國立虎尾科技大學

114 學年度第 二 學期數位影像處理微學分課程學生簽到表

授課老師/業師	授課時段 (日期與時間)	授課地點	參與人數
王榮爵	115年03月31日 10:00 - 12:00	ATC0404	17人

系級	學號	姓名	簽到
碩資管一甲	11461147	田崇豪	田崇豪
四電子四甲	41140108	余建樂	余建樂
技電子二甲	31340138	林致誠	林致誠
技電子二甲	31340159	陳亭睿	陳亭睿
四生科三甲	41247140	孫宇威	孫宇威
技電子二甲	31340109	謝文憲	謝文憲
技電子二甲	31340151	劉杰	劉杰
技電子二甲	31340125	王禹智	王禹智
技電子二甲	31340102	趙昱丞	趙昱丞
四電子四甲	41140146	薛翔文	薛翔文
技電子二甲	31340157	陳仕侃	陳仕侃
四電子四甲	41140145	賴朝順	賴朝順
四電子四甲	41140142	劉淮禎	劉淮禎
四生科三甲	41247143	張裕平	張裕平
技電子二甲	31340104	李明歡	李明歡
技電子二甲	31340103	蘇致元	蘇致元
四生科四甲	41147152	劉祐安	劉祐安

註:每一次課程皆須簽到,繳交成果報告時一併繳交

國立虎尾科技大學

114 學年度第 二 學期數位影像處理微學分課程學生簽到表

授課老師/業師	授課時段 (日期與時間)	授課地點	參與人數
王榮爵	115年04月07日 10:00 - 12:00	ATC0404	17人

系級	學號	姓名	簽到
碩資管一甲	11461147	田崇豪	田崇豪
四電子四甲	41140108	余建樂	余建樂
技電子二甲	31340138	林致誠	林致誠
技電子二甲	31340159	陳亭書	陳亭書
四生科三甲	41247140	孫宇威	孫宇威
技電子二甲	31340109	謝文慧	謝文慧
技電子二甲	31340151	劉杰	劉杰
技電子二甲	31340125	王禹智	王禹智
技電子二甲	31340102	趙昱丞	趙昱丞
四電子四甲	41140146	薛翔文	薛翔文
技電子二甲	31340157	陳仕侃	陳仕侃
四電子四甲	41140145	賴朝順	賴朝順
四電子四甲	41140142	劉淮禎	劉淮禎
四生科三甲	41247143	張裕平	張裕平
技電子二甲	31340104	李明歡	李明歡
技電子二甲	31340103	蘇致元	蘇致元
四生科四甲	41147152	劉祐安	劉祐安

註:每一次課程皆須簽到,繳交成果報告時一併繳交

國立虎尾科技大學

114 學年度第 二 學期數位影像處理微學分課程學生簽到表

授課老師/業師	授課時段 (日期與時間)	授課地點	參與人數
王榮爵	115年04月14日 10:00 - 12:00	ATC0404	17人

系級	學號	姓名	簽到
碩資管一甲	11461147	田崇豪	
四電子四甲	41140108	余建樂	
技電子二甲	31340138	林致誠	
技電子二甲	31340159	陳亭言	
四生科三甲	41247140	孫宇威	孫宇威
技電子二甲	31340109	謝文慧	謝文慧
技電子二甲	31340151	劉杰	劉杰
技電子二甲	31340125	王禹智	王禹智
技電子二甲	31340102	趙昱丞	
四電子四甲	41140146	薛翔文	
技電子二甲	31340157	陳仕侃	
四電子四甲	41140145	賴朝順	
四電子四甲	41140142	劉淮禎	劉淮禎
四生科三甲	41247143	張裕平	張裕平
技電子二甲	31340104	李明歡	李明歡
技電子二甲	31340103	蘇致元	
四生科四甲	41147152	劉祐安	

註:每一次課程皆須簽到,繳交成果報告時一併繳交